

9.1 复习

设 A 是 $m \times n$ 阶矩阵, 考虑 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

$$A \xrightarrow{\text{行变换}} U \text{ (阶梯形)} \xrightarrow{\text{行变换}} U_0 =$$

U_0 为行简化阶梯形: 主列中(主元为1, 其余为0)

主变量: 主列对应的变量.

主列个数 = 主元个数 = 主变量个数
= A 的秩 (即: U 的主元个数)

= A 的无关行向量的最大个数 = A 的无关列向量的最大个数

A 的秩 记为 $\text{rank}(A)$ 或 $r(A)$

$$\begin{pmatrix} 1 & * & * & 0 & * & * \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & * & * \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \cdots \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & \cdots & \cdots \end{pmatrix}$$

↓ 列对换

$$R = \begin{pmatrix} I_r & F \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

9.1 复习

(1) U_0 中主列设为第 $i_1, \dots, i_r$ 列, 则 A 中 $i_1, \dots, i_r$ 列线性无关 (称为 A 的**主列**), 且 A 中其余列均是这些主列的线性组合.

$$\text{例: } A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & -3 \\ 1 & 3 & 1 & 6 & -4 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等行变换}} U_0 = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4 \quad \alpha_5$ $\beta_1 \quad \beta_2 \quad \beta_3 \quad \beta_4 \quad \beta_5$

容易看出 $\beta_4 = 2\beta_1 + 4\beta_3$, 则 $\alpha_4 = 2\alpha_1 + 4\alpha_3$.

(2) A 是 $m \times n$ 阶矩阵, $N(A)$ 中基础解系向量个数为 $n - r(A)$.

经行变换:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & -3 \\ 1 & 3 & 1 & 6 & -4 \end{pmatrix} \longrightarrow U_0 = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

上例说明: x_1, x_3 为主变量, x_2, x_4, x_5 为自由变量.

令 $x_2 = 1, x_4 = x_5 = 0$; $x_4 = 1, x_2 = x_5 = 0$; $x_5 = 1, x_2 = x_4 = 0$

分别得 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解为 $\begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ -4 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

$$\text{则 } N(A) = \left\{ c_1 \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ -4 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \mid c_i \in \mathbb{R} \right\}.$$

9.2 求特解

这次课，考虑求解一般线性方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

已知：(1) $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 有解 $\iff \mathbf{b} \in C(A)$.

(2) 设 $\mathbf{x}^*$ 是 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的一特解，则方程的全部解是 $\mathbf{x}^* + N(A)$.

9.2 求特解

例：记 $\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 3 \\ 2x_1 + 4x_2 = 6 \end{cases}$ 为 $\mathbf{Ax}=\mathbf{b}$, 有一个特解 $\mathbf{x}^* = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 0 \\ 2x_1 + 4x_2 = 0 \end{cases} \iff x_1 + 2x_2 = 0 \implies N(A) = \left\{ c \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} \mid c \in \mathbb{R} \right\}$$

则原方程组 $\mathbf{Ax}=\mathbf{b}$ 的解集 $= \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} \mid c \in \mathbb{R} \right\} \equiv S(A, \mathbf{b})$.

从图像上看, $S(A, \mathbf{b})$ 和 $N(A)$ 是两条平行直线.

9.2 求特解

问：如何求特解？

例 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 - x_3 - x_4 - 2x_5 = 1 \\ 2x_1 + 2x_2 - x_4 - 2x_5 = 1 \\ 5x_1 + 5x_2 - 3x_3 - 4x_4 - 8x_5 = 4 \end{cases}$, 即 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

解：考虑增广矩阵

$$(A \ \mathbf{b}) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & -1 & -2 & 1 \\ 2 & 2 & 0 & -1 & -2 & 1 \\ 5 & 5 & -3 & -4 & -8 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & -1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = (C \ \mathbf{d}).$$

求解 $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$

$$\text{行变换 } (A \ \mathbf{b}) \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & -1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = (C \ \mathbf{d}).$$

$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 和 $C\mathbf{x} = \mathbf{d}$ 同解. $C\mathbf{x} = \mathbf{d}$ 对应方程组为

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ -2x_3 - x_4 - 2x_5 = 1 \end{cases}.$$

自由变量为 x_2, x_4, x_5 . 令 $x_2 = x_4 = x_5 = 0$, 则 $x_3 = -\frac{1}{2}, x_1 = \frac{1}{2}$.
即 $\mathbf{x}^* = (\frac{1}{2}, 0, -\frac{1}{2}, 0, 0)^T$ 为特解.

求解 $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$

$$\text{行变换 } (A \ \mathbf{b}) \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & -1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = (C \ \mathbf{d}).$$

$C\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 和 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 同解,

令 $x_2 = 1, x_4 = 0, x_5 = 0$, 得 $C\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解 $(-1, 1, 0, 0, 0)^T$;

$x_2 = 0, x_4 = 1, x_5 = 0$, 得 $C\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解 $(\frac{1}{2}, 0, -\frac{1}{2}, 1, 0)^T$;

$x_2 = 0, x_4 = 0, x_5 = 1$, 得 $C\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解 $(1, 0, -1, 0, 1)^T$.

故 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的解集为

$$\left\{ \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \\ -\frac{1}{2} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + c_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + c_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \mid c_i \in \mathbb{R} \right\}.$$

9.3 解的一般性讨论(A是m x n阶矩阵)

设 A 为一个 $m \times n$ 阶矩阵, $r = \text{rank}(A)$, 容易知道

$$r \leq \min(m, n).$$

若 $r = n$, 则称 A 是一个**列满秩矩阵**(matrix of full column rank).

$r = m$, 则称 A 是一个**行满秩矩阵**(matrix of full row rank).

特别地 $r = n = m$, 则 A 是可逆的.

Case 1 : $r = n = m$. $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 解的情况: 有唯一解 $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$.

9.3 解的一般性讨论(A是m x n阶矩阵)

Case 2 : $r = n < m$.

$A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 解的情况: 只有零解

此时 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的解: 无解 或有唯一解

例:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \\ 6 & 1 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}.$$

$r(A) = 2 = (\text{A的列数})$.

考虑

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \end{pmatrix}$$

$$(A \ \mathbf{b}) = \begin{pmatrix} 1 & 3 & b_1 \\ 2 & 1 & b_2 \\ 6 & 1 & b_3 \\ 5 & 1 & b_4 \end{pmatrix}$$

行变换

$$\longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & c_1 \\ 0 & 1 & c_2 \\ 0 & 0 & c_3 \\ 0 & 0 & c_4 \end{pmatrix},$$

$\mathbf{b} \in C(A) \iff A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 有解

$$\iff c_3 = c_4 = 0$$

9.3 解的一般性讨论(A是m x n阶矩阵)

Case 3 : $r = m < n$. 则 A 经初等行变换得到的主元个数为: m

$$\begin{array}{c} \text{行变换} \\ (A, \mathbf{b}) \rightarrow (U_0, \mathbf{d}), \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{列对换} \\ U_0 \xrightarrow{P} \end{array} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \\ & & & F \end{array} \right)_{m \times n} = U_0 P, \quad (\mathbf{P} \text{ 为置换阵})$$

则 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 变为 $U_0\mathbf{x} = \mathbf{d}$ (同解). $U_0\mathbf{x} = \mathbf{d}$ 总有特解 $\mathbf{x} = P \begin{pmatrix} \mathbf{d} \\ 0 \end{pmatrix}$. 此时自由变量的个数为: $n - m$

故这种情况下 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 解的情况: 有无穷多解

9.3 解的一般性讨论(A是m x n阶矩阵)

$$\text{Case 4 : } r < m, r < n. \quad \overset{\text{行变换}}{A \xrightarrow{E} U_0} \overset{\text{列对换}}{\xrightarrow{P}} \begin{pmatrix} I_r & F \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \equiv R = EAP \quad (E, P \text{可逆})$$

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b} \text{ 有解} \iff R\mathbf{y} = E\mathbf{b} \equiv \mathbf{d}, \quad \mathbf{y} = P^{-1}\mathbf{x} \text{ 有解.}$$

$$\iff \mathbf{d} = \begin{pmatrix} d_1 \\ \vdots \\ d_r \\ d_{r+1} \\ \vdots \\ d_m \end{pmatrix} \text{ 满足 } d_{r+1} = \cdots = d_m = 0$$

$$R\mathbf{y} = \mathbf{d} \text{ 若有解, 则有无穷多解} \implies A\mathbf{x} = \mathbf{b} \text{ 有无穷多解}$$

9.3 解的一般性讨论(A是m x n阶矩阵)

注：下面情况,A是否有左逆或右逆?

Case (a): **A列满秩**.经初等**行变换** $A \xrightarrow{E} U_0 = \begin{pmatrix} I_n \\ 0 \end{pmatrix}$, $EA = U_0$
(E可逆)

$$\begin{pmatrix} I_n & 0 \end{pmatrix}_{n \times m} \begin{pmatrix} I_n \\ 0 \end{pmatrix}_{m \times n} = I_n \implies \begin{pmatrix} I_n & 0 \end{pmatrix} E \cdot A = I_n$$

即 **A有左逆** $\begin{pmatrix} I_n & 0 \end{pmatrix} E$.

Case (b): **A行满秩**.经初等**列变换** $A \xrightarrow{P} U_0 = \begin{pmatrix} I_m & 0 \end{pmatrix}_{m \times n}$, $AP = U_0$
(P可逆)

$$\begin{pmatrix} I_m & 0 \end{pmatrix}_{m \times n} \begin{pmatrix} I_m \\ 0 \end{pmatrix}_{n \times m} = I_m \implies A \cdot P \begin{pmatrix} I_m \\ 0 \end{pmatrix} = I_m$$

即 **A有右逆** $P \begin{pmatrix} I_m \\ 0 \end{pmatrix}$.

9.3 解的一般性讨论

例：当 $\lambda = ?$ 方程组

$$\begin{cases} 2x_1 & -x_2 & +x_3 & +x_4 & = 1 \\ x_1 & +2x_2 & -x_3 & +4x_4 & = 2 \\ x_1 & +7x_2 & -4x_3 & +11x_4 & = \lambda \end{cases} \quad \text{有无穷多解, 无解?}$$

解：

$$(A \ \mathbf{b}) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 4 & 2 \\ 1 & 7 & -4 & 11 & \lambda \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 4 & 2 \\ 2 & -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 7 & -4 & 11 & \lambda \end{pmatrix}$$

9.3 解的一般性讨论

经初等行变换 $(A \ \mathbf{b}) \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 4 & 2 \\ 0 & -5 & 3 & -7 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda - 5 \end{pmatrix} \equiv (C \ \mathbf{d})$

$C\mathbf{x} = \mathbf{d}$ 和 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 同解.

$C\mathbf{x} = \mathbf{d}$ 有解 $\iff \lambda = 5$. 此时, $C\mathbf{x} = \mathbf{d}$ 解的情况: 有无穷多解
($C\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的基础解系中 向量个数为: $4 - 2 = 2$)

§ 10 无关性、基与维数

学习目标(部分关键词)

一般向量空间上，如何定义一个向量组是线性无关的？

一般向量空间上，什么是“基”？什么是“维数”？

如何求向量组的极大线性无关组？

矩阵秩的性质： $r(AB) \leq \min(r(A), r(B))$.

$$r(A) = r(A^T).$$

$$r(A + B) \leq r(A) + r(B).$$

在实数域上， $r(A^T A) = r(AA^T) = r(A)$.

10.1 引言

给定 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 其中 A 是 $m \times n$ 阶矩阵, 两个要素:

- (1) A 的无关列向量的最大个数(列秩) = A 的无关行向量的最大个数(行秩) = 线性无关的方程个数 = $r(A) \equiv r$.
- (2) 基础解系中向量的个数 = s = 自由变量个数.

等式: $r + s = n$ = A 的列数

等式直观地理解: 给定 r 个无关方程, n 个未知量, 则有 r 个主变量, 能求出这 r 个主变量关于其他 $n - r$ 个变量的表达式.

10.1 引言

A是 $m \times n$ 阶矩阵, 求解: $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$. $A \xrightarrow{\text{行变换}} U_0 \xrightarrow{\text{列对换}} R = \begin{pmatrix} I_r & F \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

设 $F = (c_{ij})_{r \times (n-r)}$, 则 $R\mathbf{y} = \mathbf{0}$ 的无关解向量的个数最多为 $n - r$

$$\eta_1 = \begin{pmatrix} -c_{1,r+1} \\ \vdots \\ -c_{r,r+1} \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \cdots, \eta_{n-r} = \begin{pmatrix} -c_{1n} \\ \vdots \\ -c_{rn} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

10.1 引言

列对换

$$U_0 \longrightarrow R = \begin{pmatrix} I_r & F \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad F = (c_{ij})_{r \times (n-r)},$$

$R\mathbf{y} = \mathbf{0}$ 有基础解系

$$\eta_1 = (-c_{1,r+1}, \dots, -c_{r,r+1}, 1, 0, \dots, 0)^T, \dots, \eta_{n-r} = (-c_{1n}, \dots, -c_{rn}, 0, \dots, 0, 1)^T.$$

U_0 为主列的(主元为1其余为0)的阶梯阵

设 U_0 的 $i_1, \dots, i_r$ 列形如

$$\begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix},$$

即第 i_k 列为

$$\begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

← 第 k 分量

则 $P_{1,i_1} P_{2,i_2} \cdots P_{r,i_r}$ 是 U_0 到 R 的列对换. 即 $R = U_0 P_{1,i_1} \cdots P_{r,i_r}$

将 $\eta_1, \dots, \eta_{n-r}$ 的 $i_1, \dots, i_r$ 各分量分别与 $1, \dots, r$ 各分量对换

得 $\alpha_1, \dots, \alpha_{n-r}$ 为 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的基础解系.

10.2 n维实空间的坐标系

这次课我们确切刻画空间中无关向量个数的概念.

我们经常说 $\mathbb{R}^2$ 是 2 维的, $\mathbb{R}^3$ 是 3 维的, 这是因为我们可以在其中建立一个坐标系.

例如, $\mathbb{R}^2$ 对应右边一个坐标系, 它是 2 维的,

因为任一向量 $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \equiv \alpha_1 + \alpha_2$

$$\alpha_1 = a \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = b \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

而 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 分别是 x, y 轴上的向量, 它们线性无关.

